

Practica N°2 Sistemas de Tiempo Real

Valentín Ventos, Tiago Restucha, Ignacio Schwindt, Máximo Dappiano

Ejercicio 1

Dado un sistema de tiempo real con las siguientes tareas:

Tarea	Tiempo de ejecución (C_i)	Período/Plazo (T_i)
A	2	12
B	2	24
C	2	6
D	1	3

(a) Compruebe si existe una planificación de tiempo real viable

Para determinar la viabilidad, calculamos la utilización total del procesador (U):

$$U = \sum_{i=1}^n \frac{C_i}{T_i} = \frac{2}{12} + \frac{2}{24} + \frac{2}{6} + \frac{1}{3}$$

Buscando un común denominador (24):

$$U = \frac{4}{24} + \frac{2}{24} + \frac{8}{24} + \frac{8}{24} = \frac{4+2+8+8}{24} = \frac{22}{24} = \frac{11}{12} \approx 0.917$$

Dado que $U \approx 0.917 \leq 1$, el sistema cumple la condición necesaria de planificabilidad. Por lo tanto, **sí, existe una planificación de tiempo real viable.**

(b) Desarrolle un plan cíclico para la ejecución de estas tareas

1. Período Principal (Ciclo Mayor, H): El ciclo mayor es el mínimo común múltiplo (mcm) de los períodos:

$$H = \text{mcm}(12, 24, 6, 3) = 24$$

2. Período Secundario (Ciclo Menor, T_f): El ciclo menor o frame (T_f) debe cumplir tres condiciones:

1. $H \pmod{T_f} = 0$. Posibles valores: $\{1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24\}$.
2. $T_f \geq \max(C_i) = 2$. Posibles valores: $\{2, 3, 4, 6, 8, 12, 24\}$.
3. $2 \times T_f - \text{gcd}(T_f, T_i) \leq T_i$ para toda tarea i . gcd: mcd(máximo común divisor)

Todas las condiciones se cumplen para $T_f = 3$.

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
A																								
B																								
C																								
D																								

Figure 1: Tabla de Tareas de ejecución cíclica

Ejercicio 2

Dado un sistema de tiempo real con las siguientes tareas:

Tarea	Tiempo de ejecución (C_i)	Período/Plazo (T_i)
A	1	10
B	3	12
C	7	20
D	1	5

(a) Compruebe si existe una planificación de tiempo real viable

Calculamos la utilización total del procesador (U):

$$U = \sum_{i=1}^n \frac{C_i}{T_i} = \frac{1}{10} + \frac{3}{12} + \frac{7}{20} + \frac{1}{5}$$

$$U = 0.1 + 0.25 + 0.35 + 0.2 = 0.9$$

Dado que $U = 0.9 \leq 1$, el sistema cumple la condición necesaria de planificabilidad. **Sí, existe una planificación de tiempo real viable.**

(b) Desarrolle un plan cíclico para la ejecución de estas tareas

1. Período Principal (Ciclo Mayor, H):

$$H = \text{mcm}(10, 12, 20, 5) = 60$$

2. Período Secundario (Ciclo Menor, T_f): Buscamos un T_f que cumpla las condiciones:

1. $60 \pmod{T_f} = 0$. Posibles valores: $\{1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 20, 30, 60\}$.
2. $T_f \geq \max(C_i) = 7$. Combinando con la condición 1, los posibles valores son: $\{10, 12, 15, 20, 30, 60\}$.
3. $2 \times T_f - \text{gcd}(T_f, T_i) \leq T_i$ para toda tarea i .

Probemos con el valor más pequeño posible, $T_f = 10$:

- Tarea B (T=12): $2 \times 10 - \gcd(10, 12) = 20 - 2 = 18$.
- La condición falla, ya que $18 \not\leq 12$.

Si probamos con valores mayores de T_f , la condición seguirá fallando para las tareas con períodos cortos. Por ejemplo, para $T_f = 12$, falla para la Tarea A ($T_A = 10$):

- Tarea A (T=10): $2 \times 12 - \gcd(12, 10) = 24 - 2 = 22$.
- La condición falla, ya que $22 \not\leq 10$.

No es posible determinar un período secundario, se selecciona el mínimo período de las tareas(5), por lo tanto no habrá un frame mínimo donde se puedan ejecutar todas las tareas, alguna va a ocupar 2 frames.

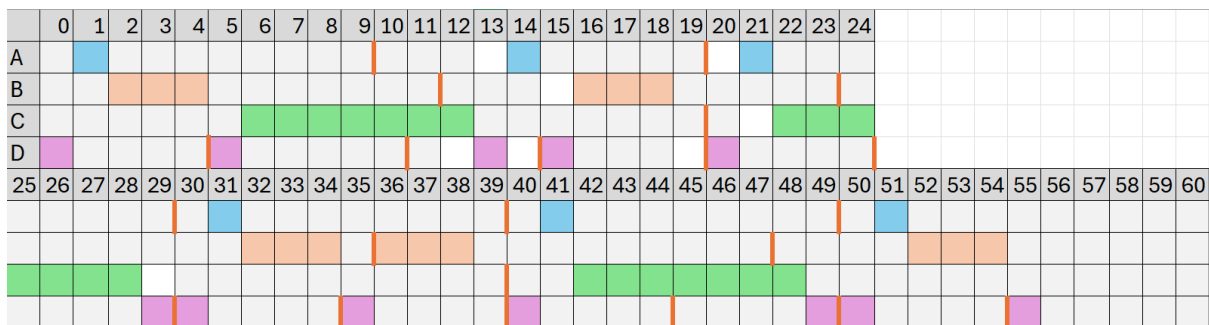


Figure 2: Tabla de tareas de ejecución cíclica

Ejercicio 3

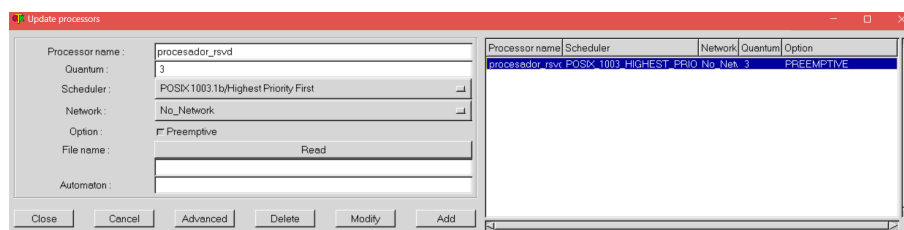


Figure 3: Procesador .a.b

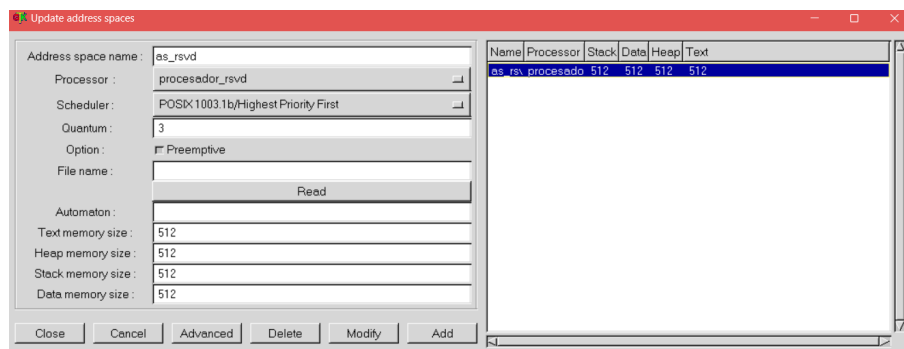


Figure 4: Address space .a

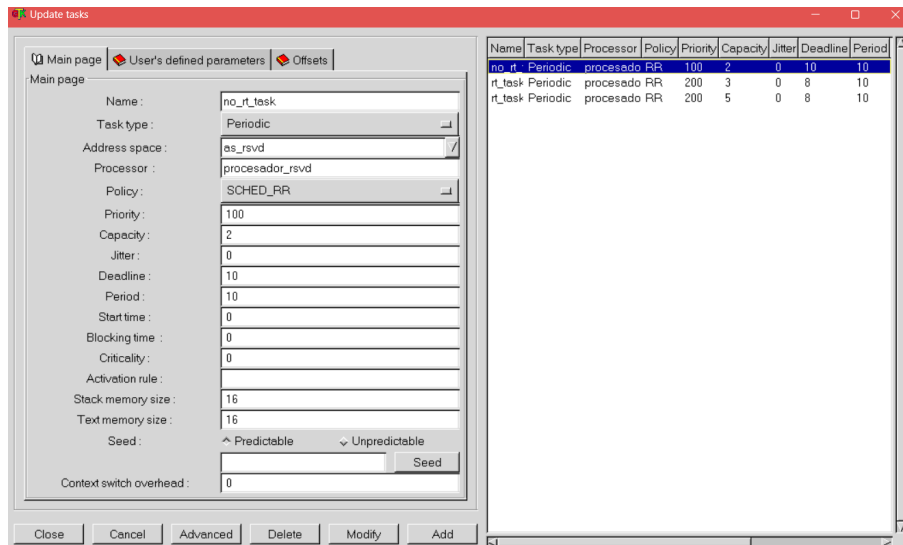


Figure 5: Tasks .a

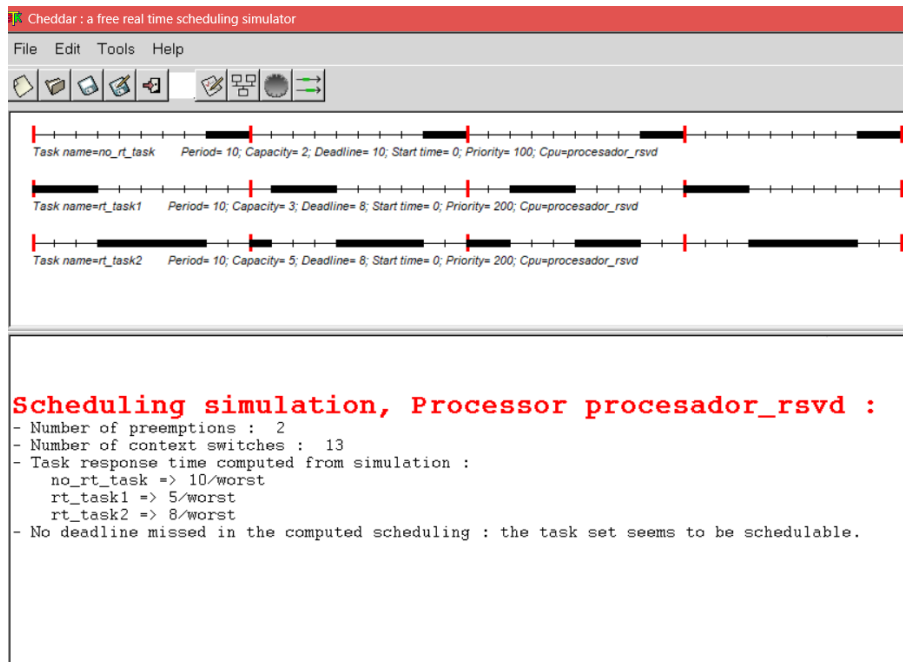


Figure 6: Tasks run .a

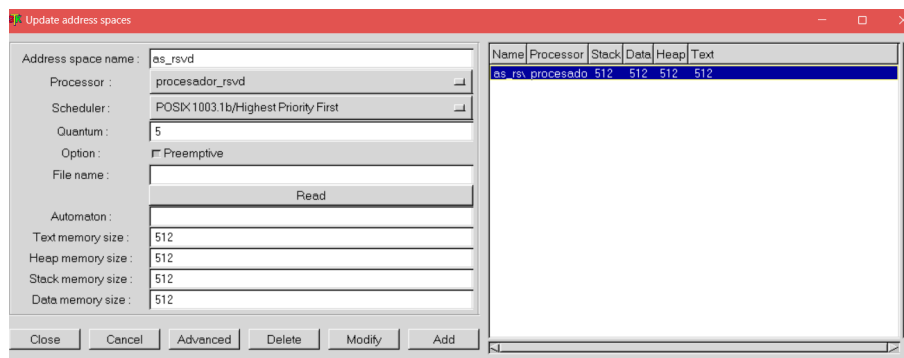


Figure 7: Address space .b

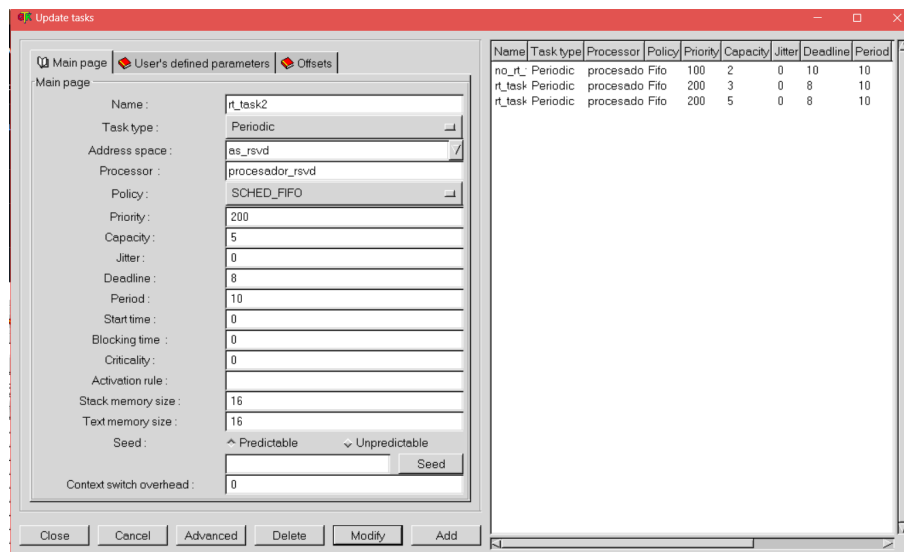


Figure 8: Tasks .b



Figure 9: Tasks run .b